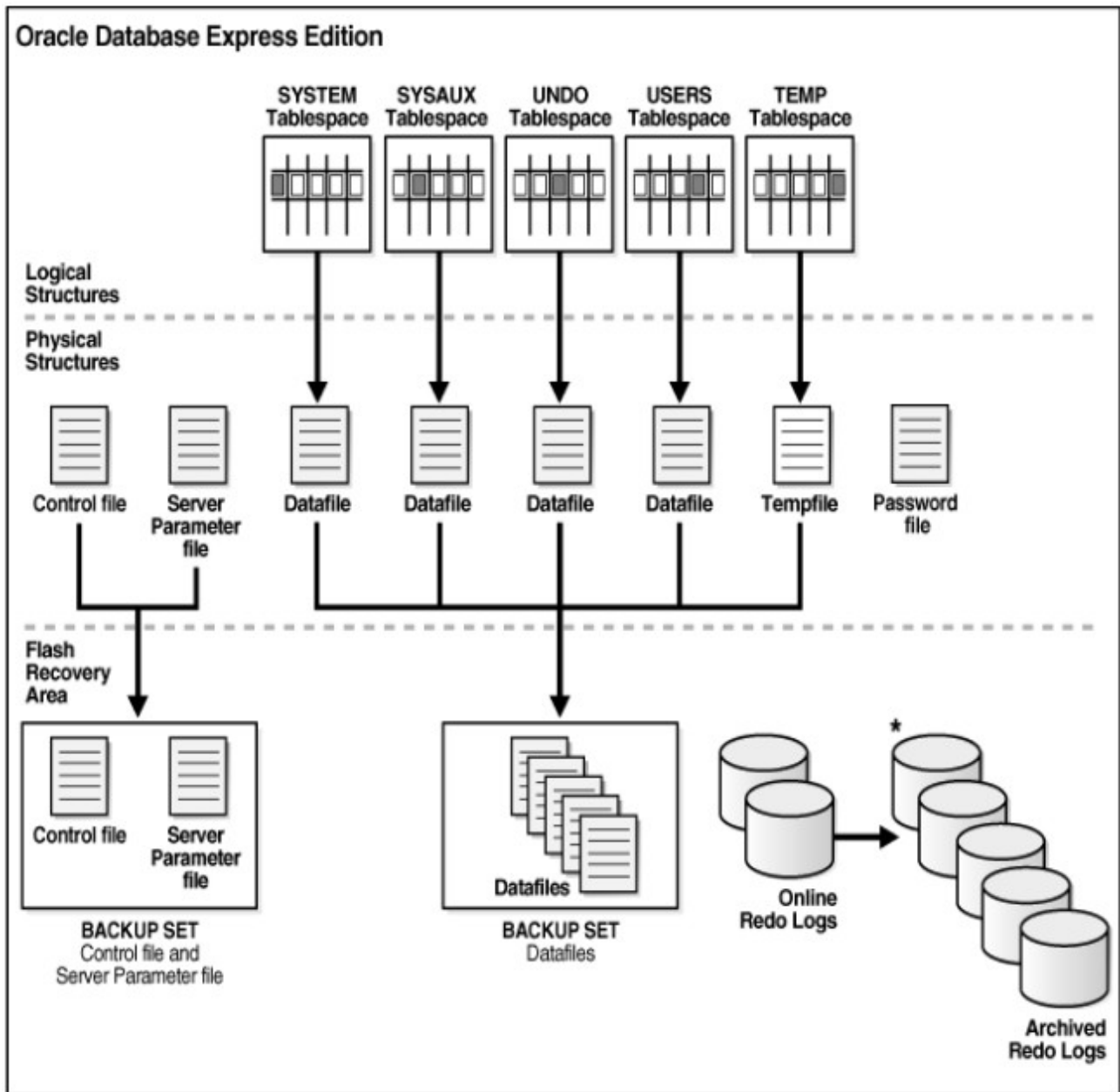


UD3 Gestión del Almacenamiento

Índice

Almacenamiento: Tablespaces y Datafiles.....	2
Creación de tablespaces.....	4
Tablespace bigfile y smallfile.....	4
Cláusula AUTOEXTEND.....	5
Bloques, extents y Segmentos.....	6
Bloques.....	6
Extents.....	8
Alteración y eliminación de tablespaces.....	9
Para añadir más espacio a una base de datos podemos.....	9

Almacenamiento: Tablespaces y Datafiles



Todos los objetos que se crean en Oracle se almacenan en ficheros físicos que Oracle gestiona para poder acceder a la información de la forma más rápida posible.

Para facilitar la gestión física, Oracle usa lo que denomina **tablespace** o espacio de tablas. Un tablespace es una división lógica a la que se le asocia uno o más ficheros físicos. Cuando se crea una tabla se hace siempre en un tablespace. Se almacena en el primer sitio libre del siguiente fichero de entre los asociados a ese tablespace.

Estos son los tablespaces que se crean con la base de datos:

SYSTEM: ES el tablespace del usuario SYS y usado por el propio Oracle para gestionar la base de datos, contiene el diccionario de datos (o catálogo) que es un conjunto de tablas de sólo lectura así como información de control.

SYSAUX: ES un tablespace auxiliar al tablespace SYSTEM. Oracle, poco a poco fue creciendo con programas propios que realizaban tareas contra la base de datos. Estos programas usaban el tablespace SYSTEM o bien sus propios, lo cual, poco a poco fue derivando en una pérdida de versatilidad y eficiencia por tener, o bien demasiados tablespaces para gestionar o bien un tablespace SYSTEM demasiado cargado. Ahora, todos ellos usan el tablespace SYSAUX.

TEMP: Este es un tablespace temporal que guardia los datos generados por las consultas de los usuarios. Se usa para ordenaciones de los resultados. Toda base de datos oracle debe tener por lo menos este tablespace temporal que será asignado a los usuarios por defecto. Aunque podemos crear otros de suerte que cada usuario tenga su propio tablespace temporal.

UNDO: Este es el tablespace para la gestión de deshacer. Toda base de datos oracle debe tener uno.

USERS: Este tablespace se usa para guardar los objetos y datos propios de los usuarios. Toda base de datos debe tener por lo menos uno.

Cuando un usuario crea una tabla y no indica su tablespace, Oracle la crea en el predeterminado que tenga el usuario. Si un usuario no tiene asignado un tablespace por defecto, Oracle usará el predeterminado de la base de datos. El tablespace que siempre existe en Oracle es SYSTEM ya que guarda el catálogo. Así, si al crear un usuario no indicamos su tablespace por defecto se asignará a SYSTEM y acabaremos teniendo el tablespace lleno de tablas de los usuarios lo que degradará el rendimiento del sistema.

Así pues es una buena práctica siempre crear un usuario con un tablespace por defecto.

El uso de tablespaces permite:

1. Controlar el tamaño de almacenamiento asignado para los datos de la base de datos.
2. Otorgar cuotas de espacio específicas a los usuarios de la base de datos .
3. Controlar la disponibilidad de los datos poniendo los tablespaces online u offline.
4. Mejorar el rendimiento asignando almacenamiento de datos entre dispositivos.
5. Realizar una copia de seguridad o recuperación parcial de la base de datos.

Podemos indicar un tablespace concreto al crear una tabla, por ejemplo porque tenga información sensible y queremos que se guarde en un fichero localizado en un disco del que hacemos backups o tengamos en alta disponibilidad. Si es así, en el comando CREATE TABLE al final pondremos la cláusula TABLESPACE y el nombre del tablespace donde queremos ubicar la tabla.

Ejemplo:

```
CREATE TABLE producto( id number, nome varchar2(128), prezo number, stock number,  
constraint producto_pk primary key(id)) tablespace tienda;
```

Creación de tablespaces

Este es el comando para crear un tablespace

```
CREATE TABLESPACE nombreTablespace  
DATAFILE nombreiFicheroDatos1 SIZE tamaño[K | M | G | T] [REUSE] [cláusula_autoextensión],  
[nombreiFicheroDatos2 SIZE tamaño[K | M | G | T] [REUSE] [cláusula_autoextensión]],...  
DEFAULT STORAGE cláusula_de_almacenamiento  
I {ONLINE | OFFLINE}  
I {LOGGING | NOLOGGING}
```

La cláusula DATAFILE es obligatoria, es decir, todo tablespace tiene asociado al menos un datafile. La extensión de los datafiles puede ser cualquiera pero se recomienda .dbf.

Si un fichero existe cuando se crea el tablespace el CREATE fallará a menos que pongamos la Cláusula REUSE, así el fichero se borra y se reutiliza. Ojo con usar el REUSE alegremente. Eso si, para que el REUSE funcione el fichero debe existir pero no estar asociado a otro tablespace.

Ejemplo:

```
CREATE TABLESPACE tenda  
DATAFILE 'C:\app\manuel\product\21c\oradata\XE\XEPDB1\TENDA01.DBF' SIZE 100M,  
'C:\app\manuel\product\21c\oradata\XE\XEPDB1\TENDA02.DBF' SIZE 100M;
```

Tablespace bigfile y smallfile

Un tablespace puede tener asociado un único fichero de datos, pero de gran tamaño. Esto se conoce como tablespace BIGFILE. Cuando se crea un tablespace de este tipo, en la cláusula DATAFILE solo se declara un único fichero. En el comando CREATE TABLESPACE se debe indicar si el espacio de tablas es de tipo BIGFILE o no. Si no lo es se puede indicar con la opción SMALLFILE o no indicar nada, ya que es el valor predeterminado. Este valor se puede parametrizar cuando se crea la base de datos, con el fin de indicar que todos los espacios de tablas por defecto son BIGFILE o SMALLFILE. El comando siguiente crea un espacio de tablas de tipo BIGFILE.

```
CREATE BIGFILE TABLESPACE bigtenda  
DATAFILE 'C:\app\manuel\product\21c\oradata\XE\XEPDB1\TENDA03.DBF' SIZE 2G;
```

Recuerda que para obtener información del diccionario de datos sobre los tablespaces y datafiles se pueden usar las vistas DBA_TABLESPACES y DBA_DATAFILES así como en las vistas dinámicas V\$TABLESPACE y V\$DATAFILE

Cláusula AUTOEXTEND

El tamaño de un fichero de datos puede crecer con relación al que se le asignó con la palabra SIZE. Se considera que este es el tamaño inicial del fichero. Cuando se llenan estos ya no admiten nuevos datos, siendo necesaria la acción del administrador. Estas secciones de crecimiento se llaman extensiones. La cláusula opcional AUTOEXTEND permite indicar valores para su crecimiento, UNLIMITED es la opción por defecto.

La sintaxis es la siguiente:

AUTOEXTEND OFF | ON [NEXT tamaño] [MAXSIZE tamaño | UNLIMITED]

ejemplo:

```
CREATE TABLESPACE tenda
DATAFILE 'C:\app\manuel\product\21c\oradata\XE\XEPDB1\TENDA01.DBF' SIZE 100M
AUTOEXTEND ON NEXT 20M MAXSIZE UNLIMITED,
'C:\app\manuel\product\21c\oradata\XE\XEPDB1\TENDA02.DBF' SIZE 100M
AUTOEXTEND ON NEXT 20M MAXSIZE 2G;
```

RECUERDA

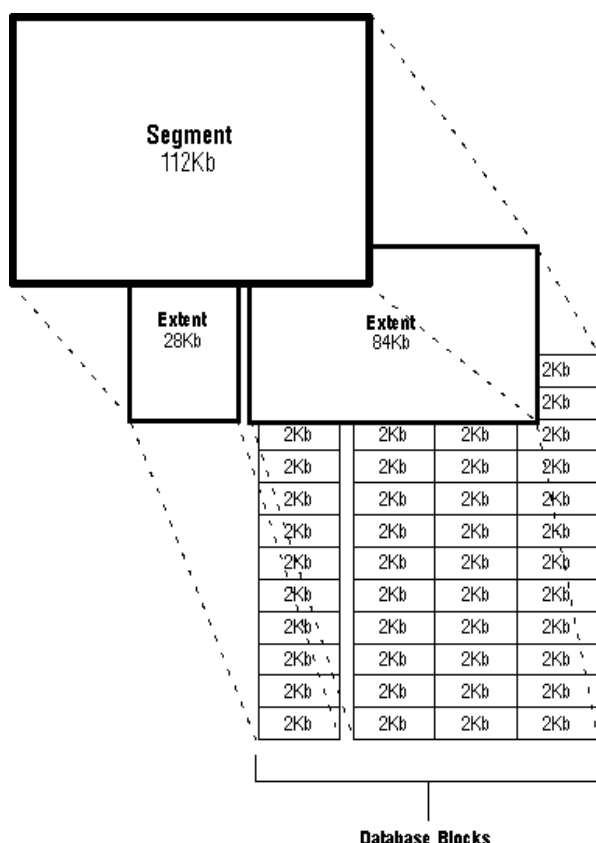
```
CREATE [{BIGFILE | SMALLFILE}] TABLESPACE <nome>
[DATAFILE '<archivo>' SIZE <tamaño> AUTOEXTEND {OFF|ON [NEXT <tamaño>
[MAXSIZE <tamaño>] [,...]} ]
[LOGGING | NOLOGGING]
[ONLINE | OFFLINE]
[EXTENT MANAGEMENT LOCAL {AUTOALLOCATE | UNIFORM [SIZE <TAMAÑO>]}]
[SEGMENT SPACE MANAGEMENT {AUTO | MANUAL} ]
```

PRÁCTICA

CREACIÓN DE TABLESPACES

- Crea un tablespace llamado TiendaVirtual con dos ficheros del tamaño mínimo posible.
- Crea una tabla en ese tablespace llamada pruebainstorage(id, nombre), donde id es de tipo NUMBER(3) y nombre es de tipo VARCHAR2(59).
- Comprueba el tamaño ocupado en el espacio de tablas.

Bloques, extents y Segmentos



Oracle asigna espacio en la base de datos usando las unidades de asignación lógica que son: bloques de datos, extensiones y segmentos.

Un bloque de datos corresponde a un número específico de bytes de espacio físico de la base de datos en el disco. Los bloques de datos de Oracle son las unidades de almacenamiento más pequeñas que Oracle puede usar o asignar.

El siguiente nivel del espacio lógico de la base de datos se denomina extensión. Una extensión es un número específico de bloques de datos contiguos que se asigna para almacenar un tipo específico de información.

Un segmento es un conjunto de extensiones que se han asignado para un tipo específico de estructura de datos y que están todas almacenadas en el mismo tablespace. Por

ejemplo, los datos de cada tabla se almacenan en su propio segmento de datos, mientras que los datos de cada índice se almacenan en su propio segmento de índice.

Oracle asigna espacio para segmentos en extensiones. Por lo tanto, cuando las extensiones existentes de un segmento están llenas, Oracle asigna otra extensión para ese segmento. Debido a que las extensiones se asignan según sea necesario, las extensiones de un segmento pueden o no ser contiguas en el disco. Los segmentos también pueden abarcar distintos archivos, pero las extensiones individuales no.

Bloques

Dos parámetros de gestión de espacio **PCTFREE** y **PCTUSED**, permiten controlar el uso del espacio libre para inserciones y actualizaciones de filas en bloques de datos. Se especifican únicamente al crear o modificar tablas (segmentos de datos) o el parámetro de almacenamiento **PCTFREE** al crear o modificar índices (segmentos de índice).

El parámetro **PCTFREE** se utiliza para establecer el porcentaje de un bloque que se reservará (se mantendrá libre) para posibles actualizaciones de las filas que ya están contenidas en ese bloque. Por ejemplo, supongamos que especifica el siguiente parámetro dentro de una instrucción **CREATE TABLE**:

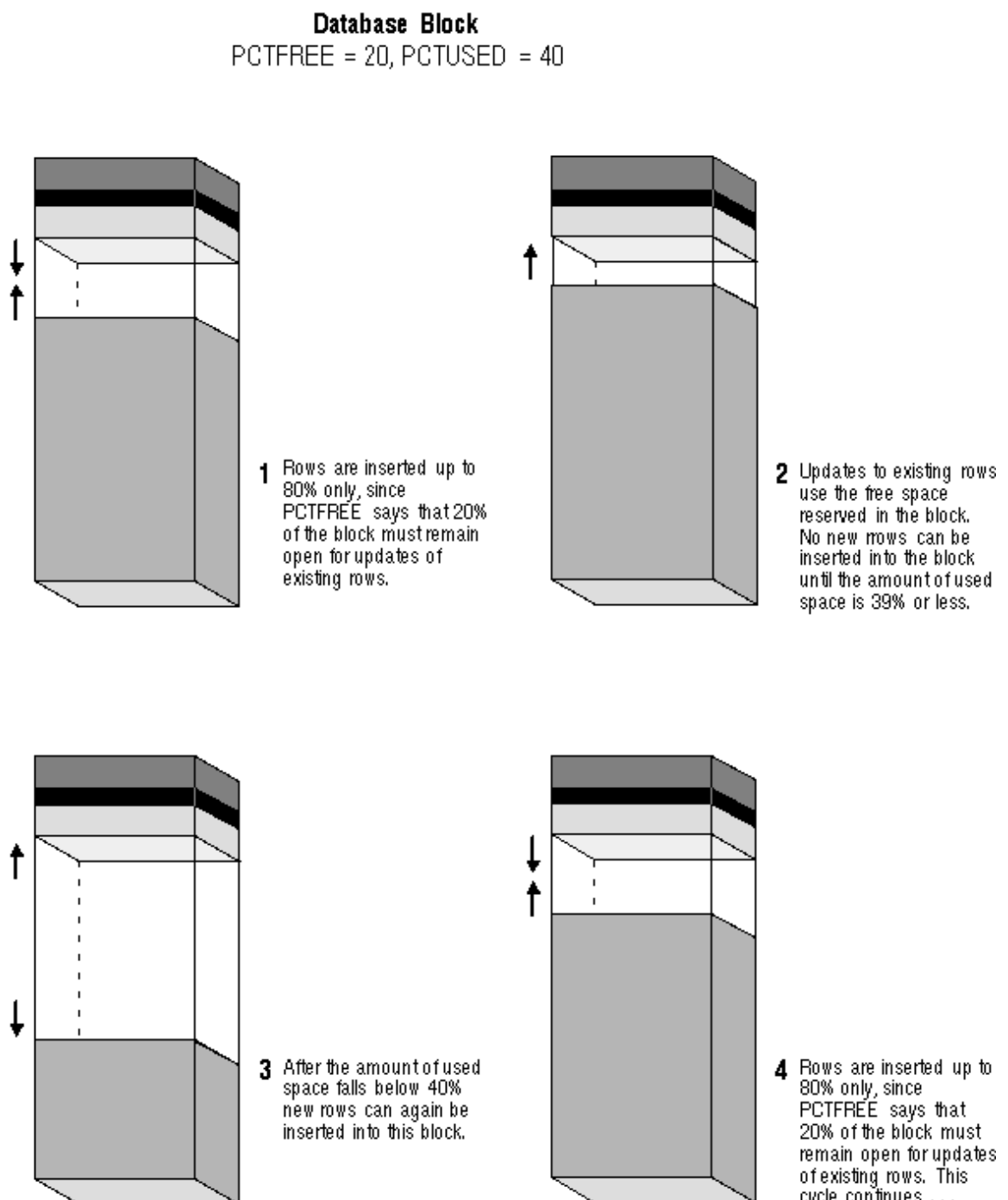
PCTFREE 20

Esto establece que el 20% de cada bloque de datos utilizado para el segmento de datos de esta tabla se mantendrá libre y disponible para posibles actualizaciones de las filas existentes que ya están dentro de cada bloque.

Después de que un bloque de datos se llena, según lo determinado por PCTFREE, Oracle no considera el bloque para la inserción de nuevas filas hasta que el porcentaje del bloque que se utiliza cae por debajo del parámetro PCTUSED. Antes de alcanzar este valor, Oracle utiliza el espacio libre del bloque de datos solo para actualizar las filas que ya están contenidas en el bloque de datos. Por ejemplo, supongamos que especifica el siguiente parámetro dentro de una instrucción CREATE TABLE:

PCTUSED 40

En este caso, un bloque de datos utilizado para el segmento de datos de esta tabla no se considera para la inserción de filas nuevas hasta que la cantidad de espacio utilizado en el bloque caiga al 39 % o menos (suponiendo que el espacio utilizado del bloque haya alcanzado previamente PCTFREE).



Extents

Una extensión es una unidad lógica de asignación de espacio de almacenamiento de base de datos compuesta por varios bloques de datos contiguos. Cada segmento se compone de una o más extensiones. Cuando el espacio existente en un segmento se utiliza por completo, Oracle asigna una nueva extensión para el segmento.

No importa el tipo, cada segmento de una base de datos se crea con al menos una extensión para contener sus datos. Esta extensión se denomina extensión inicial del segmento .

Por ejemplo, cuando crea una tabla, su segmento de datos contiene una extensión inicial de un número específico de bloques de datos. Aunque todavía no se han insertado filas, los bloques de datos de Oracle que corresponden a la extensión inicial están reservados para las filas de esa tabla.

Si los bloques de datos de la extensión inicial de un segmento se llenan y se requiere más espacio para datos nuevos, Oracle asigna automáticamente una extensión incremental para ese segmento.

Los extents se manejan localmente. Este es el valor predeterminado para los nuevos tablespaces permanentes, pero debes especificar la cláusula **EXTENT MANAGEMENT LOCAL** para especificar las cláusulas **AUTOALLOCATE** o **UNIFORM**. Puedes hacer que la base de datos administre las extensiones automáticamente con **AUTOALLOCATE** (la predeterminada), o puedes especificar que el tablespace se administre con extensiones uniformes de un tamaño específico (**UNIFORM**).

EXTENT MANAGEMENT LOCAL {AUTOALLOCATE | UNIFORM SIZE tamaño[K|M]}

Si esperas que el tablespace contenga objetos de diferentes tamaños que requieran muchas extensiones con diferentes tamaños de extensión, entonces **AUTOALLOCATE** es la mejor opción. Si deseas un control exacto sobre el espacio no utilizado y puedes predecir exactamente el espacio que se asignará a un objeto u objetos y el número y tamaño de las extensiones, entonces **UNIFORM** es una buena opción. Esta configuración garantiza que nunca tendrás espacio inutilizable en el tablespace.

Ejemplos:

```
SQL> CREATE TABLESPACE ts2 DATAFILE 'c:\oradata\ts2_01.dbf' SIZE 50M  
EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE;
```

```
SQL> CREATE TABLESPACE ts3 DATAFILE 'c:\oradata\ts3_01.dbf' SIZE 50M  
EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 128K;
```

Cuando se insertan registros en una tabla, Oracle usa un nuevo bloque dentro de un segmento. Este bloque último se denomina high water mark, o marca de agua tope, y limita el uso de datos en un segmento, ya que por encima de esta marca aún no hay datos.

Esto es importante si queremos alterar un tablespace. Aumentarlo de tamaño es fácil, reducir su tamaño ya es otra cosa.

Para obtener información de las tablas se usa la vista estática **DBA_TABLES**. Esta vista contiene toda la información de cada una de las tablas creadas en la base de datos.

Alteración y eliminación de tablespaces

`ALTER TABLESPACE <nome vello> RENAME TO <nome novo>`

`ALTER TABLESPACE <nome> OFFLINE | ONLINE`

`ALTER TABLESPACE <nome> READ ONLY | READ WRITE`

`ALTER TABLESPACE <nome> ADD DATAFILE '<ARQUIVO>' SIZE <TAMAÑO>`

`ALTER TABLESPACE <nome> DROP DATAFILE <archivo>`

`ALTER DATABASE DATAFILE '<ARQUIVO>' RESIZE <TAMAÑO>`

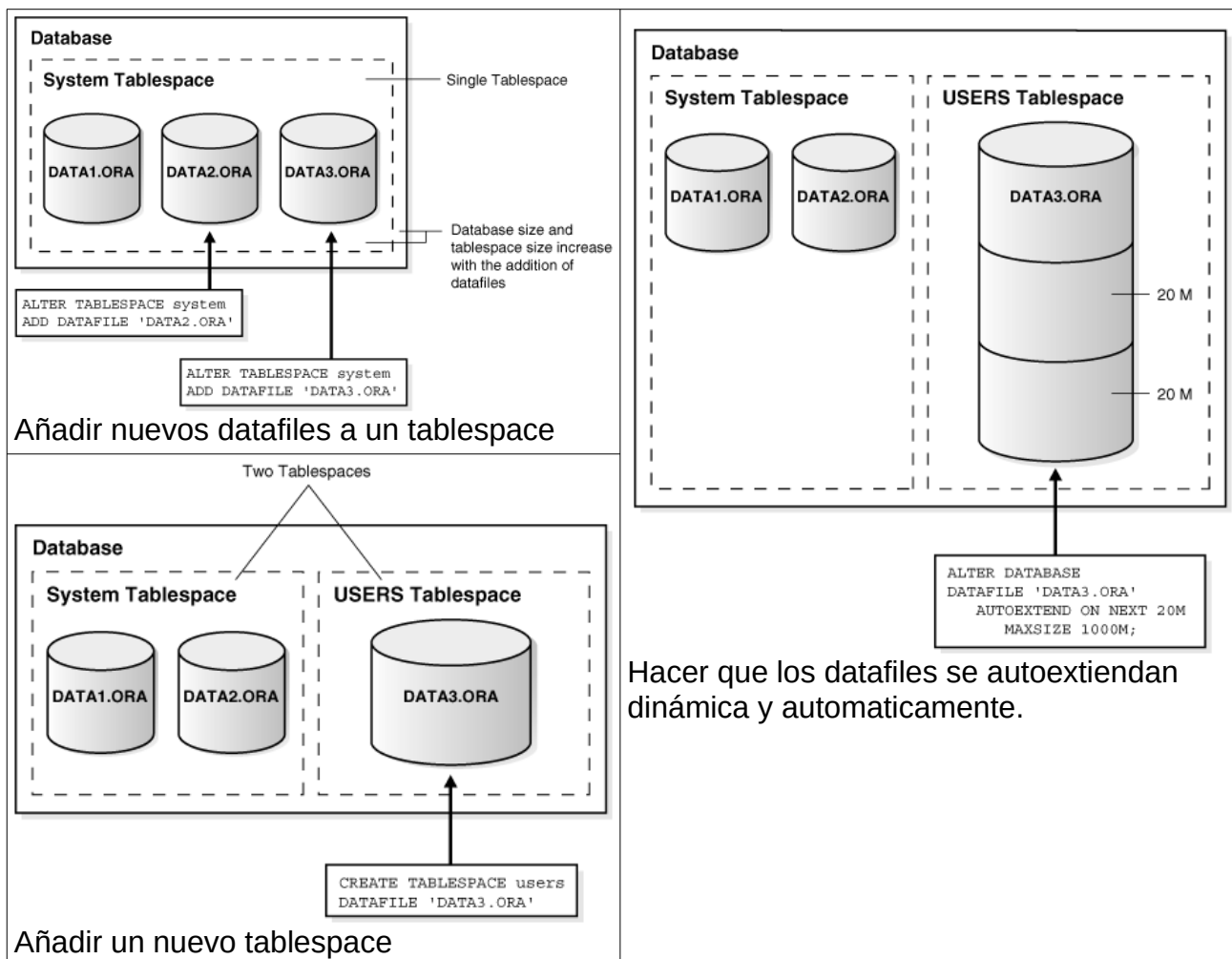
`ALTER DATABASE DATAFILE '<ARQUIVO>' AUTOEXTEND OFF|ON NEXT <TAM>
MAXSIZE <TAM>`

`DROP TABLESPACE <NOME> [INCLUDING CONTENTS [AND DATAFILES]]`

`ALTER DATABASE RENAME FILE '<ARQUIVO1>' TO '<ARQUIVO2>'`

Si queremos renombrar también el datafile tendríamos que poner el tablespace offline, renombrar el datafile en el sistema operativo y luego en Oracle

Para añadir más espacio a una base de datos podemos



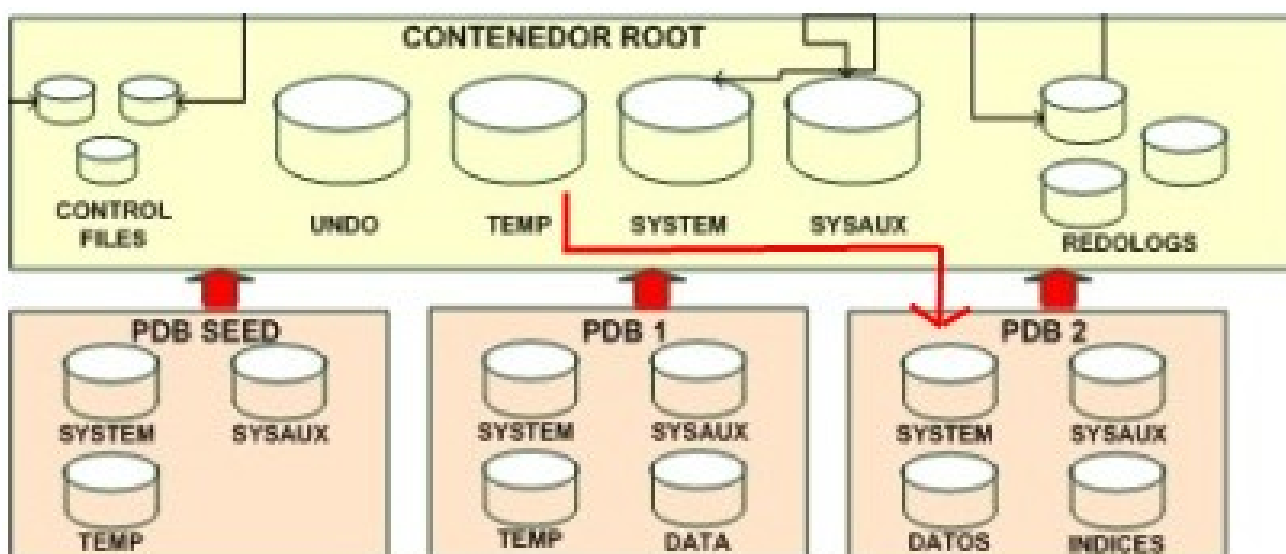
Para conocer el estado de un espacio de tablas se puede consultar la columna STATUS de la vista DBA_TABLESPACES; por ejemplo, `SELECT STATUS FROM DBA_TABLESPACES WHERE NAME_TABLESPACE='VENTAS'3`. Otra vista que muestra las propiedades de la base de datos es DATABASE_PROPERTIES

Tablespaces en multitenant

La mayoría de tablespaces son independientes en cada contenedor. Los únicos tablespaces que son compartidos por todos los contenedores son el tablespace UNDO y en algunas ocasiones el tablespace TEMPORAL.

Solo existe un UNDO tablespace en toda la base de datos y se crea en el contenedor ROOT.

El tablespace TEMPORAL que se crea en el contenedor ROOT puede ser utilizado por los PDBs, siempre y cuando dicho contenedor no tenga un tablespace Temporal propio definido.



En el ejemplo se puede observar que la base de datos PDB2 no tiene un tablespace temporal, por lo que utiliza el tablespace temporal del contenedor ROOT.

Para los tablespaces de datos, cada contenedor o PDB maneja sus propios tablespaces. Se puede tener el mismo nombre de tablespaces en diferentes contenedores o PDBs.

```
SQL> connect sys@PDBORCL as sysdba
Enter password:
Connected.
SQL> create tablespace DATA_01 datafile '/u02/oradata/ORCL/datafile/data_01_1.dbf' size 100M;

Tablespace created.

SQL>
SQL> connect sys@PDB1 as sysdba
Enter password:
Connected.
SQL> create tablespace DATA_01 datafile '/u02/oradata/cdb1/pdb1/data_01_1.dbf' size 50M;

Tablespace created.
```

Como observamos anteriormente, cada contenedor o PDB maneja sus propios tablespaces de datos y, en ocasiones, sus propios tablespaces temporales.

En consecuencia, cada contenedor puede definir sus propios tablespaces por defecto.

```
SQL> connect / as sysdba
```

```
Connected.
```

```
SQL> alter database default tablespace USERS;
```

```
Database altered.
```

```
SQL> connect sys@PDB1 as sysdba
```

```
Enter password:
```

```
Connected.
```

```
SQL> alter pluggable database default tablespace DATA_01;
```

```
Pluggable database altered.
```

```
SQL> connect sys@PDB2 as sysdba
```

```
Enter password:
```

```
Connected.
```

```
SQL> alter pluggable database default temporary tablespace TEMP02;
```

```
Pluggable database altered.
```

```
SQL> connect sys@PDBORCL as sysdba
```

```
Enter password:
```

```
Connected.
```

```
SQL> alter pluggable database default tablespace EXAMPLE;
```

```
Pluggable database altered.
```